СЛАЙД 3

ХОЛОДНИЙ СТАРТ: ЩО ЦЕ І ЧОМУ КЛАСИЧНІ МЕТОДИ ТУТ СЛАБКІ

1) Три типи cold start

USER COLD START

Новий користувач: ще немає кліків і покупок

ITEM COLD START

Новий товар: немає взаємодій. **Наш фокус**

SYSTEM COLD START

Нова платформа: немає ні користувачів, ні історії

Cold start ≠ sparsity: історії **немає зовсім** ≠ історії **мало**

2) Чому CF і матрична факторизація тут не працюють

$$\hat{y}_{ui} = p_u \cdot q_i$$ вектор на кожен ID

- Вектор **кожного ID** навчається на взаємодіях
- Новий ID: взаємодій немає, вектор **не навчений** (випадковий)
- Запасний варіант: **Popularity**, але без персоналізації

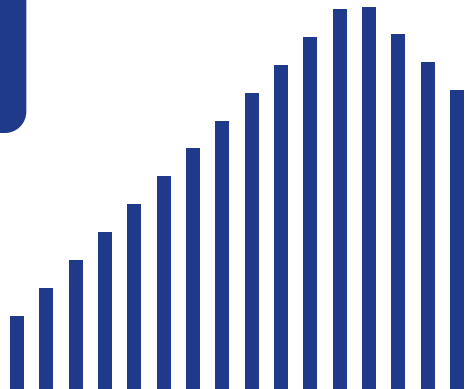
СЛАЙД 4

ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ І ЧОМУ ГРАФ

Підхід	Які дані потрібні	Як вирішує cold start	Обмеження
Без даних про об’єкт: Popularity, random, опитування, bandit	глобальна статистика	показує популярне, досліджує	немає персоналізації
Content-based і гібридні (LightFM)	ознаки об’єкта	вектор будується з ознак	залежить від ознак; без зв’язків
Глибокі з ознаками (DropoutNet, Heater)	ознаки + історія	«вимикає» історію під час навчання	потрібні якісні ознаки
Meta-learning (MeLU, MAMO, MetaEmbedding)	багато малих задач	швидка адаптація за кількома прикладами	складне навчання
Графові (GCMC, IGMC, STAR-GCN, PinSage, hetero GNN)	граф + ознаки	сигнал від сусідів і зв’язків	вартість; якість зв’язків
Контрастне (CLCRec)	ознаки + взаємодії	вирівнює простори ознак і взаємодій	складне налаштування

Чому граф?

Зв’язки (бренд, категорія, теги) несуть сигнал **навіть без взаємодій**. GNN поширює його через сусідів (message passing).

Дослідницьке питання

Чи дає граф приріст **понад самі ознаки** на нових товарах?
H1: GraphSAGE з ознаками > Popularity
H2: GraphSAGE > content-only